Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Electrónica

TEC | Tecnológico de Costa Rica

Investigación dirigida

Sistema de comunicación por medios ópticos

EL-2113 Circuitos Eléctricos en Corriente Continua

Profesor:

Ing. Fabián Alberto Picado García.

Basado en materiales de:

Dr.-Ing. Sergio Arriola-Valverde.

II Semestre 2026

[Última revisión del manual: 29 de julio de 2026]

Índice

1 Introducción **2**
1.1 Objetivos 2
1.2 Aspectos administrativos 2
1.2.1 Conformación de grupos de trabajo 2
1.2.2 Puntos de control y comunicaciones 2
1.2.3 Plagio y fraude 2

2 Motivación **3**

3 Descripción del sistema a implementar **3**

4 Requerimientos y características del sistema a implementar **4**
4.1 Estructura de la carpeta para el entregable 6
4.2 Evaluación 6
4.3 Entrega de la investigación dirigida 7

5 Criterios de evaluación **7**

Esta obra está bajo una licencia Creative Commons «Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No portada».



1. Introducción

Esta investigación dirigida tiene como objetivo principal que el o la estudiante adquiera conocimiento sobre procesos básicos de desarrollo e investigación en ingeniería. La aplicación que será implementada consistirá de establecer un sistema de envío y recepción de datos por medios ópticos, mediante la conversión digital-analógica de un patrón de datos por enviar, el cual se suministra a un generador óptico y posteriormente será interpretado por un componente piezoeléctrico en formato de audio. Lo anterior desde la validación de un modelo del circuito resultante en entornos de simulación virtuales hasta la implementación de un prototipo físico-real. Con el propósito de asistir en la construcción de prototipos, los y las estudiantes deberán hacer uso de los equipos de corte láser e impresión 3D disponibles en la Escuela de Electrónica. Al finalizar esta investigación dirigida, el o la estudiante podrá tener un dominio básico de herramientas de simulación de circuitos eléctricos y algunas herramientas de prototipado básico. Además, la aplicación de esta investigación dirigida se propone como un medio por el cual los y las estudiantes puedan poner en práctica los contenidos del curso, al enfrentarse a un problema real de diseño en electrónica. De este modo, se busca que cada persona persona pueda complementar los contenidos teóricos vistos a lo largo del curso.

1.1. Objetivos

1. Practicar la simulación de circuitos eléctricos en corriente continua mediante herramientas LTSpice y TinkerCAD.
2. Conocer sobre el funcionamiento de amplificadores operacionales en corriente continua.
3. Ejecutar las diferentes técnicas de análisis de circuitos para dar solución a un problema real de ingeniería.
4. Utilizar Arduino como plataforma digital de patrones de prueba.
5. Comprender sobre el funcionamiento de herramientas para corte laser e impresión 3D.
6. Explorar el funcionamiento de sistemas de fibra óptica.

1.2. Aspectos administrativos

Antes de comenzar, se discutirán algunos asuntos administrativos que son de suma importancia para una adecuada ejecución del proyecto y a la vez potenciar de manera exitosa el desarrollo de la investigación dirigida.

1.2.1. Conformación de grupos de trabajo

Se invita a los y las estudiantes a organizarse en grupos de trabajo para el desarrollo de la investigación dirigida. Para este caso particular, cada grupo debe ser de entre 3 a 4 integrantes, **sin excepción**. Además, los grupos de trabajo deben ser conformados y organizados por los y las **estudiantes**. Una vez conformado los grupos de trabajo, se debe notificar por escrito al profesor a cargo los nombres de cada uno de los y las integrantes, mediante correo electrónico `fapicado@itcr.ac.cr` antes de comenzar la clase de semana 3, **sin excepción**. La lista final con los nombres de los y las integrantes de cada grupo de trabajo será publicada en el tecDigital al finalizar la semana 3.

1.2.2. Puntos de control y comunicaciones

Esta investigación dirigida se evaluará de forma manera presencial en semana 18 según el cronograma del curso. No obstante, habrá dos puntos de control (semana 6 y semana 13) durante el semestre, los cuales serán utilizados por cada grupo de trabajo para presentar el progreso en la investigación ante el profesor a cargo, sin que medie evaluación o nota alguna por dicha actividad; únicamente con el espíritu de que el profesor a cargo brinde realimentación alguna.

1.2.3. Plagio y fraude

Cualquier evidencia o indicio de plagio será investigada a fondo, cuya calificación en esta actividad, así como el proceso a seguir, será según se indica en el artículo 84 del Reglamento de Enseñanza y Aprendizaje del ITCR. De igual manera, **NO** se tolerará ningún tipo de conducta fraudulenta (por ejemplos, documentos que no son de autoría propia o que no corresponde a temas vistos en el curso), tal como se define en el artículo 4 del Reglamento de Enseñanza y Aprendizaje del ITCR. Enlace al reglamento: aquí.

©2026 – F.Picado Uso exclusivo ITCR

2. Motivación

Actualmente muchos dispositivos de electrónica de consumo funcionan mayoritariamente con corriente continua, es por ello que, debido a la creciente explosión tecnológica, es importante que las personas profesionales en ingeniería electrónica deben tener el conocimiento sólido para dar solución a un problema haciendo uso de herramientas de simulación de circuitos eléctricos y además de entornos interactivos de integración de hardware y desarrollo de software de manera virtual, así como tener la capacidad de trasladar dichos modelos a un prototipo físico, real y tangible. La aplicación que será desarrollada está basada en la conversión digital-analógica de un patrón de prueba almacenado en el dominio de software, el cual será presentado como una señal analógica en corriente continua que deberá ser traducida a una intensidad de luz proporcional por un generador óptico. Luego, un receptor óptico generará una resistencia variable proporcional a la intesidad de luz recibida, la cual será tomada como insumo para un generador de onda cuadrada y finalmente convertida a formato audible por un componente piezoeléctrico. Dicha aplicación, para efectos de la presente investigación dirigida, será nombrada como sistema de comunicación por medios ópticos.

3. Descripción del sistema a implementar

El desarrollo del sistema estará fundamentado en la utilización de elementos pasivos y algunos elementos activos que permitan el funcionamiento adecuado de la aplicación de sistema de comunicación por medios ópticos, la cual consta de siete secciones o etapas diferentes a implementar, a saber:

1. Etapa de patrón de datos de prueba, la cual será elaborada en software y manejada por un microcontrolador Arduino. Se utilizarán cuatro pines de salida **digital** para generar códigos digitales de 4 bits.
2. Etapa de convertidor digital a analógico, cuya función será tomar los cuatro pines de salida y agruparlos de manera adecuada, tal que la salida de esta etapa es solo una señal analógica.
3. Etapa de interfase, con la finalidad de aislar de manera eléctrica el comportamiento entre la etapa anterior y posterior.
4. Etapa de generador óptico, cuyo objetivo será conformar una intensidad de luz proporcional a la entrada de tensión. Es decir, convierte la tensión en una fuente luminosa variable.
5. Etapa de receptor óptico, la cual se encarga de recibir la intensidad de luz enviada por el medio óptico y entrega una resistencia eléctrica correspondiente.
6. Etapa de generador de onda cuadrada, cuya finalidad consiste en utilizar la resistencia de la etapa anterior para producir una señal de onda cuadrada con frecuencia variable o proporcional. **Nota**: ambas etapas, receptor óptico y generador de onda cuadrada, trabajarán muy cercanamente.
7. Etapa de *buzzer* piezoeléctrico, quien finalmente se encarga de presentar la onda cuadrada de la etapa anterior en un formato audible.

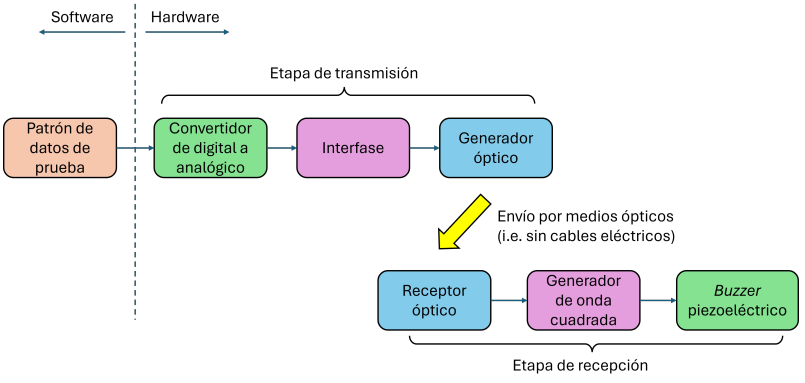


Figura 1: Diagrama de alto nivel de las diferentes etapas del sistema a implementar, así como la interconexión entre cada etapa.

©2026 – F.Picado Uso exclusivo ITCR

4. Requerimientos y características del sistema a implementar

Para el ejercicio de la técnica de diseño e implementación a nivel de ingeniería se utilizarán como requerimientos mínimos del sistema los siguientes puntos:

A.1 La aplicación de sistema de comunicación por medios ópticos debe estar compuesto por siete diferentes etapas, las cuales se abordaron en la sección 3.

B.2 Cada etapa, para efectos de documentación y posterior defensa presencial del diseño, debe estar claramente delimitada e identificable.

C.3 La etapa de patrón de datos de prueba debe tomar un arreglo de longitud variable de datos de 4 bits y colocar cada uno de ellos de manera estable por un cierto tiempo (entre $1\,ms$ y $10s$) en 4 pines digitales. Únicamente se permiten soluciones basadas en Arduino, ya sea modelos: UNO, Nano o Mega.

D.4 Para elaborar los arreglos de longitud variable de datos de 4 bits, el grupo de trabajo deberá utilizar Matlab para generar la representación digital de **cualquier** señal periódica o aperiódica.

E.5 La etapa de conversión digital-analógico deberá ser implementada con componentes pasivos y un componente activo. Por favor considerar las diferentes topologías de amplificador operacional y elegir la más adecuada según criterios técnicos

F.6 Para la etapa de interfase, también se deberán considerar las topologías de amplificador operacional. Por consiguiente, dicha etapa podrá ser implementada únicamente con amplificadores operacionales.

G.7 La etapa de generador óptico solo podrá estar compuesta de componentes pasivos. Además, se deberá utilizar una fuente de luz como LED o bombillos (**prohibido** el uso de láser como fuente de luz). Finalmente, la etapa deberá ser capaz de controlar la intensidad de luz en función de la tensión de entrada.

H.8 En la etapa de generador óptico no existirá restricción en el color de la fuente luminosa. Sin embargo, su decisión deberá ser justificada.

I.9 El grupo de trabajo deberá implementar un medio óptico que permita transportar la fuente de luz generada por la etapa anterior. Este medio de transmisión deberá tener una longitud entre $30\,cm$ y $60\,cm$. Será responsabilidad del grupo de trabajo investigar, conseguir y probar dicho medio.

J.10 Sólo se permitirá el uso de componentes pasivos para la etapa de recepción óptica.

K.11 La etapa de generación de onda cuadrada deberá ser implementada principalmente por un componente activo empaquetado en circuito integrado y disponible comercialmente, además de componentes pasivos de soporte.

L.12 Solo se permitirá el uso de *buzzer* o zumbador pasivo piezoeléctrico para la conversión final en formato audible.

M.13 Cada grupo de trabajo deberá integrar dentro de sus prototipos al menos a) **una** pieza o sección elaborada con corte láser o b) **una** pieza o sección elaborada con impresión 3D. Para ello harán uso de los servicios disponibles en la Escuela de Electrónica. Sin embargo, cada grupo de trabajo será encargado y responsable de diseñar la pieza o sección acorde a sus necesidades.

N.14 También existe la posibilidad de utilizar un escaner 3D en la Escuela de Electrónica. Si así lo desean, pueden plantear sus propuestas de como se podría utilizar para el prototipado de la propuesta. Si están interesados, por favor contactar al profesor a cargo. Se otorgarán puntos extra a los grupos de trabajo que logren emplear este equipo.

Ñ.15 Los circuitos eléctricos deberán ser implementados en una placa prototipo o *protoboard*.

O.16 El sistema de conversión digital-analógico deberá trabajar con un margen de error en la medición menor al $10\,\%$.

P.17 **No** es permitido utilizar el Arduino como fuente de alimentación para las etapas globales de transmisión y recepción (ver siguiente requerimiento).

Q.18 **No** se permite el uso de baterías AA, AAA o cuadrada como fuente de alimentación. En lugar de ello, el grupo de trabajo deberá utilizar las fuentes de alimentación de laboratorio provistas por la bodega de la Escuela de Electrónico.

©2026 – F.Picado Uso exclusivo ITCR

A continuación se brindarán algunos detalles sobre lo que se espera en el proceso de solución de la aplicación propuesta. Por favor consideren estos puntos al momento de elaborar el documento final (que se explicará mas adelante), así como insumos importantes para la defensa final del proyecto.

1. Justificar mediante técnicas de análisis de Kirchhoff (i.e. ecuaciones de nodo y/o mallas) la elección de las resistencias según el requerimiento E.5.
2. Justificar la elección de topologías de amplificador operacional según los requerimientos E.5 y F.6.
3. La selección de los componentes pasivos en la etapa de generador óptico deberá ser el reflejo o resultado de un análisis matemático, según el requerimiento G.7.
4. Se podrá utilizar como referencia tópicos de los cursos de Física 2 y 3 para la elección del color de la fuente luminosa según requerimiento H.8.
5. El equipo de trabajo deberá mostrar todos los cálculos, ecuaciones y demás análisis desarrollados que les haya permitido llegar a la implementación final. Esto se conocerá como el análisis teórico.
6. La elección de los valores de cada componente pasivo deberá ser el resultado de un análisis que demuestre dicha escogencia.
7. El equipo de trabajo deberá contar con un modelo del sistema en herramientas de simulación, de modo tal que permita observar el comportamiento ideal de las diferentes etapas, tanto separado como en conjunto. Del mismo modo, dicho modelo de simulación debe ser congruente con los resultados arrojados por los cálculos, ecuaciones y análisis desarrollados previamente. Esto se conocerá como el análisis experimental-virtual.
8. El código que se desarrolle para la etapa de patrón de datos de prueba deberá ser **completamente** implementado por el grupo de trabajo. En otras palabras, no se permiten soluciones dadas por herramientas o agentes de IA, como ChatGPT, entre otros. **Sin excepción**. Se les invita a comentar cada línea de código, de modo tal que refleje un entendimiento a profundidad de la solución presentada.

La implementación del sistema de comunicación por medios ópticos es completamente abierta, esto quiere decir que para llegar a la resolución del problema no se exigirá ninguna forma de implementar el esquemático u otro circuito, cada grupo decide sobre su implementación siempre y cuando se cumplan los requerimientos de operación establecidos.

Finalmente, es necesario poner en práctica el método de diseño en ingeniería, lo cual requiere que primero se realicen pruebas en un entorno virtual controlado. Para ello se propone el uso de herramientas como LTspice (para verificar el funcionamiento de las etapas convertidor digital-analógico, interfase, generador óptico, receptor óptico y generador de onda cuadra) y TinkerCAD (para la simulación de la interacción entre la etapa de patrón de datos de prueba y la etapa de conversión digital-analógico). Para familiarizarse con dichas herramienta de diseño, simulación e implementación virtual se recomienda ver los siguientes enlaces:

LTspice

- Como instalar LTSpice en la computadora, ver enlace.
- Lista de videos con tutorial sobre como usar la herramienta, ver enlace.
- Uso de amplificadores operaciones, ver enlace.

TinkerCAD

- Registro en la herramienta, ver enlace.
- Simulaciones básicas, ver enlace.
- Armado en *protoboard*, ver enlace.
- Programación de Arduino, ver enlace.
- Uso básico de Arduino, ver enlace.
- Uso de LCD con Arduino, ver enlace.
- Uso de LEDs con Arduino, ver enlace.
- Uso de multímetro, ver enlace.

©2026 – F.Picado Uso exclusivo ITCR

- Uso de osciloscopio, ver enlace.
- Uso de amplificadores operacionales, ver enlace

Matlab:

- Uso de Matlab con la licencia provista por el TEC, ver enlace.

4.1. Estructura de la carpeta para el entregable

En relación con la documentación entregable y la estructura de carpetas, debe adherirse a la siguiente organización.

```
Investigacion Dirigida
    |--- LTspice
        |--- Archivo de simulaci n
    |--- TinkerCAD
        |--- Archivo de simulaci n y enlace.
    | --- Arduino
        | --- Codigo fuente (archivo)
    | --- Matlab
        | --- Codigo para generar las representaciones digitales (archivo)
    |--- Documentacion
        |--- Informe.pdf
```

Con respecto a la estructura propuesta, el objetivo de la misma es invitar a los y las estudiantes a llevar el desarrollo de la investigación de manera organizada y de manera colaborativa entre cada grupo de trabajo, para que sea fácil trabajar durante el semestre y posteriormente entregar al final. Por consiguiente, por favor considerar plataformas como Overleaf y/o GitHub.

4.2. Evaluación

En esta sección se detallarán los puntos a evaluar durante el desarrollo de la investigación dirigida. Es importante tomar en cuenta las recomendaciones realizadas por el profesor a cargo.

Para dar seguimiento al trabajo de cada grupo, se proyectan que se entreguen al menos 2 avances durante el semestre. Dichos avances **no** serán puntuados pero servirán de discusión con el profesor a cargo en términos de ver el avance del trabajo y dar realimentación para mejora del mismo. A continuación se dará detalle que contendrá cada avance además de la semana proyectada de reunión.

- **Avance 1**: Se deberá reunir el grupo de trabajo con el profesor en la semana 6 del semestre según cronograma del curso y contempla las siguientes actividades:
  - El análisis teórico deberá estar completa al 75 %.
  - El análisis experimental-virtual deberá estar implementado al 50 %.
  - El código de software deberá estar implementado al 25 %. Por consiguiente, también se espera una implementación del sistema completo al 25 % en el entorno de simulación virtual **entorno de TinkerCAD**.
  - En relación al reporte **deberá** presentar un archivo en PDF el cual cumpla con el formato **IEEE Transactions** donde se presente una sección de Introducción, Metodología de Desarrollo y Análisis de Resultados (donde deberá hacer énfasis de los resultados arrojados por el análisis teórico, así como comparación o contraste frente a los resultados del análisis experimental-virtual). Recuerde que toda información que utilice de terceros deberá ser referenciada con formato IEEE. **Nota:** Procure utilizar referencias de buen nivel académico y científico.
- **Avance 2**: Se deberá reunir el grupo de trabajo con el profesor en la semana 13 del semestre según cronograma del curso y contempla las siguientes actividades:
  - El análisis teórico deberá estar completa al 100 %.
  - El análisis experimental-virtual deberá estar implementado al 100 %.
  - El código de software deberá estar implementado al 75 %. Por consiguiente, también se espera una implementación del sistema completo al 75 % en el entorno de simulación virtual **entorno de TinkerCAD**.

©2026 – F.Picado Uso exclusivo ITCR

- Con respecto al reporte para el avance 2, este será acumulativo; es decir, deberá usar toda la información del avance 1 para hacer su avance 2. Cada grupo de trabajo deberá presentar un archivo en PDF el cual cumpla con el formato **IEEE Transactions** donde se muestre un 90 % de avance en las secciones de la Metodología de diseño, implementación y resultados de simulación del sistema de calculadora analógica. Finalmente, recuerde que toda información que utilice de terceros deberá ser referenciada. Se debe utilizar en todo momento referencias de buen nivel académico y científico.

Finalmente, en la semana 19 del semestre según calendario del curso, cada grupo de trabajo deberá presentar el prototipo con la implementación de la aplicación de sistema de comunicación por medios ópticos. Nótese que los avances 1 y 2 anteriores cubrieron los aspectos de modelado de la propuestas de diseño en entornos de simulación virtual (LTspice y TinkerCAD), por lo que ahora los y las estudiantes de cada grupo de trabajo expondrán al profesor la implementación realizada y demostrarán su funcionamiento en un dispositivo físico, real y tangible. Además de la presentación, cada grupo de trabajo entregará via tecDigital **antes** de la exposición final el archivo PDF con la documentación elaborada a lo largo del semestre, en conjunto con los archivos de simulación según la estructura mostradas en la sección 4.1. Dicho documento PDF será elaborado con formato **IEEE Transactions**, cuya extensión **máxima** será de 3 páginas y deberá tener la siguiente estructura:

- Título.
- Autores.
- Resumen.
- Introducción.
- Metodología.
- Análisis de Resultados.
- Conclusiones
- Recomendaciones.
- Referencias.

4.3. Entrega de la investigación dirigida

Para la entrega de la investigación dirigida es necesario tomar en consideración lo siguiente:

1. La entrega final de la investigación dirigida será en un espacio presencial, en horario y lugar a convenir con el profesor, durante la semana 19 del semestre, según el cronograma del curso.
2. Antes de enviar la investigación dirigida, revise que el formato y organización de archivos sea el que fue sugerido en las secciones 4.1 y 4.2.
3. Comprima la carpeta entregable en un formato con .zip y entregue el mismo por correo electrónico **y** tecDigital. Si tuviera algún problema, indíquelo al profesor a cargo cuanto antes, adjuntando las capturas de pantalla o demás evidencias que lo demuestren.
4. Tal como se mencionó anteriormente, la fecha de entrega será a convenir con el profesor **durante** la semana 19 del semestre. Por consiguiente, la entrega del archivo .zip debe realizarse **antes** de la cita agendada, de lo contrario se tomará como tardío con una penalización del 5 % por cada hora transcurrida luego de la cita original agendada.

5. Criterios de evaluación

A continuación, en la Tabla 1 se adjunta la rúbrica que se utilizará para la evaluación de la entrega final en semana 19 según el calendario del curso.

Nota: tal como se mencionó anteriormente, los avances **no** serán evaluados, solo la entrega y exposición final.

Nota: para evitar confusiones es necesario tomar en cuenta que la investigación dirigida equivale a un 20 % de la evaluación del curso, sin embargo la calificación que se otorgará basado en la rúbrica de la Tabla 1 representa como nota máxima de 100 % el cual representa el 20 % que el curso tiene destinado para el rubro de investigación dirigida, según el programa del curso.

©2026 – F.Picado Uso exclusivo ITCR

Tabla 1: Rúbrica de evaluación de la investigación dirigida.

Objeto de evaluación	Descripción	Porcentaje
Metodología de Diseño	Se evaluará el proceso de diseño para dar solución a un problema a partir de los requerimientos mínimos planteados.	**25 %**
Funcionalidad	La aplicación desarrollada es funcional y cumple con los diferentes requerimientos planteados.	**35 %**
Entrevista teórica	El equipo de trabajo responde de manera concisa y lógica las preguntas hechas sobre la implementación del sistema.	**25 %**
Documentación final	Debe contener la información que permite dar solución al problema usando un formato de IEEE y que posea la siguiente estructura: Título, Autores, Resumen, Introducción, Metodología, Análisis de Resultados, Conclusiones, Recomendaciones y Referencias. Extensión del documento menor o igual a 3 páginas.	**10 %**
Estructura de la entrega	El archivo .zip se adhiere a la estructura mencionada en la sección 4.1 e incluye los archivos: PDF, simulación en LTspice, código fuente de Arduino y Matlab y simulación en TinkerCAD.	**5 %**

©2026 – F.Picado Uso exclusivo ITCR

Referencias

[1] C. K. Alexander and M. N. O. Sadiku, *Fundamentos de circuitos eléctricos*, 6th ed. McGraw Hill, 2018.

[2] J. A. Svoboda and R. C. Dorf, *Introduction to Electric Circuits*, 9th ed. Wiley, 2014.

[3] W. Hayt, J. Kemmerly, and S. Durbin, *Análisis de circuitos en ingeniería*. Editorial Félix Varela, 2012. [Online]. Available: https://books.google.co.cr/books?id=c3wQzgEACAAJ

©2026 – F.Picado Uso exclusivo ITCR